AB-SNO-OF12-03-SN-2/9

มาตรฐานคุณภาพวัสดุ และผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล

1.	ท่อน้ำประปานอกอาคาร (OCW)	– ท่อประปานอกอาคาร (OCW) ใช้ท่อ HDPE คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมที่ มอก. 982–2548 ชั้นคุณภาพ PN 10
2.	ท่อน้ำประปา (CW)	– ใช้ท่อโพลิโพรพิลีน (POLY PROPYLENE PIPE, PPR) PN10 สามารถรับแรงดันใช้งานได้(WORKING PRESSURE) 10 BAR ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน DIN 8077–8078 และผ่านการทดสอบและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำตามมาตราฐาน มอก. 910–2532 การต่อท่อเป็นแบบข้อต่อ SMART LOCK หรือต่อท่อแบบเชื่อมสอด (SOCKET FUSION) หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต – ยี่ห้อ PBP
3.	ท่อส้วม (S) ท่อน้ำทิ้ง (W) ท่อน้ำทิ้งจากครัว (KW)	– ใช้ท่อพีพี (POLY PROPYLENE PIPE , PP) CLASS B (6 BAR) ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน BS 4991 หรือเทียบเท่า – ข้อต่อ (FITTING) สำหรับท่อพีพี เป็นแบบ MECHANICAL JOINT หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยท่อและข้อต่อผลิตจากโรงงานเดียวกัน ทั้งนี้ช่างที่ทำการติดตั้งท่อจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต และมีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต – ความลาดเอียงของท่อ S , W ไม่น้อยกว่า 1 : 50 กรณีท่อใหญ่กว่า ø 4" ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 100 – ยี่ห้อ PBP
4.	ท่ออากาศ (V)	– ใช้ท่อพีพี (POLY PROPYLENE PIPE) CLASS A (3 BAR) ตามมาตรฐาน BS 4991 ข้อต่อ (FITTING) ต่อท่อแบบ BELL FIT – สำหรับท่ออากาศขนาดตั้งแต่ 150 มม. ขึ้นไปให้ใช้ท่อพีพี CLASS B (6 BAR) การต่อท่อแบบ MECHANICAL JOINT คำแนะนำของผู้ผลิต
5.	ท่อระบายน้ำฝน (RL)	– ใช้ท่อ HDPE ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 982–2548 ชั้น PN.6 ยี่ห้อ TGG
6.	ท่อระบายน้ำ (SDP)	– ท่อ HDPE ผนังเบาสองชั้น เป็นท่อโครงสร้างผนังเบา (Structured–wall Light Weight Pipe) ผลิตจากพลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE) เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อระบายน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำแบบแรงโน้มถ่วง (Gravity Flow) โดยจะต้องมีโครงสร้างและขนาดตามมาตรฐาน EN 13476 สำหรับท่อขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1200 มิลลิเมตร และมีค่า Nominal Ring Stiffness ไม่น้อยกว่า 4 kN/sq.m. (SN4) ยี่ห้อ WEHOLITE
7.	วาล์วน้ำแบบประตู(GATE VALVE)	– ทำด้วยบรอนซ์ ชนิด INSIDE SCREW , NON RISING STEM สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้วของไอน้ำอิ่มตัว หรือ 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วของน้ำ ยี่ห้อ NIBCO
8.	ช่องระบายน้ำที่พื้น (FD)	– เป็นแบบกันกลิ่นย้อนกลับ 2 ขั้นตอนโดยใช้ TRAP ดับกลิ่นและลิ้นกันกลิ่นย้อนกลับร่วมกัน พร้อมกับมีตะแกรงดักตะกอนสามารถดึงออกมาทำความสะอาดได้ ยี่ห้อ AQUALINE
9.	ช่องล้างท่อที่พื้น (FCO)	– ติดตั้งท่องอจากท่อแนวระดับ ทะลุพื้นคอนกรีตขึ้นมา ปิดด้วยฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยม โดยให้ระดับฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเท่ากับระดับพื้นผิวกระเบื้องห้องน้ำ (ดูแบบขยาย) ยี่ห้อ KNACK
10.	ช่องล้างท่อที่พื้นนอกอาคาร (GCO)	– ติดตั้งท่องอจากท่อแนวระดับ ทะลุพื้นดินขึ้นมา ปิดด้วยฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยม โดยให้ระดับฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเท่ากับระดับพื้นดิน หรืออาคาร (ดูแบบขยาย) ยี่ห้อ KNACK
11.	ช่องระบายน้ำฝน (ROOF DRAIN , RD–)	ตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ (CAST–IRON) มีปีกโดยรอบ ป้องกันน้ำรั่วจากพื้น มีช่องระบายน้ำ ทำด้วยเหล็กหล่อ เช่นเดียวกัน ยี่ห้อ KNACK
12.	STOP VALVE	– ติดตั้งที่ปลายท่อประปา ก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ (โถส้วม,อ่างล้างมือ) ใช้แบบ BALL VALVE ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ยี่ห้อ COTTO
13.	มิเตอร์วัดน้ำ	– เป็นแบบใบพัด (Turbine Type) Multi Jet Magnetic Drive และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยมีหนังสือรับรองจากการประปาฯ ยี่ห้อ ASAHI
14.	ระบบบำบัดน้ำเสีย (WWTP)	– บำบัดน้ำทิ้งรวมจากอาคาร โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ – สามารถบำบัดน้ำทิ้งรวมจากอาคารได้ 8.14 ลบ.ม. ต่อวัน – เป็นระบบที่ประกอบด้วย ส่วนเกรอะ และกรองแบบเติมอากาศ โดยมีปริมาตรรวมของส่วนเกรอะไม่น้อยกว่า 8.12 ลบ.ม. และตามด้วยระบบกรองแบบเติมอากาศ ปริมาตรรวมส่วนกรอง แบบเติมอากาศไม่น้อยกว่า 4.06 ลบ.ม. – กำหนด BOD น้ำเข้าระบบ 250 มก./ลิตร – ยี่ห้อ BIOTECH – ระบบบำบัดน้ำเสียต้องสามารถบำบัดน้ำทิ้งที่เข้าระบบจนได้ค่า BOD ออกจากระบบได้ไม่เกิน 20 มก./ล. ได้ในระยะเวลาการใช้งานระบบไม่น้อยกว่า 2 ปี – ระบบบำบัดตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงอัดจากดินรอบข้างได้โดยไม่มีการยุบตัว รับประกันตัวถังได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี และอุปกรณ์ประกอบระบบบำบัดได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี – ท่อระบายอากาศจากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ต่อแนบอาคารขึ้นไปจนเหนือหลังคา โดยห้ามมิให้เชื่อมต่อกับท่อระบายอากาศจากห้องน้ำเด็ดขาด
15.	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP)	– บำบัดน้ำทิ้งจากห้องเตรียมอาหาร – ความจุถังดักไขมัน ไม่น้อยกว่า 175 ลิตร ยี่ห้อ BIOTECH – วัสดุตัวถังเป็นไฟเบอร์กลาสเสริมแรง สามารถทนแรงอัดจากดินรอบข้างได้โดยไม่มีการยุบตัว
16.	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี A–B–C (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER)	– เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี A–B–C (DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) – เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีสำหรับดับเพลิงได้ 3 ประเภท A–B–C (MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) ขนาด 4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด์) มีความสามารถในการดับเพลิงได้เทียบเท่ากับค่า มอก. 332–2537 RATING 6A : 20 B – รับประกันเครื่องดับเพลิงทุกเครื่องมีกำหนดเวลา 5 ปี ยี่ห้อ GUARDIAN
17.	ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิด CO_2 (CO_2 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER)	– ถังดับเพลิงชนิด CO_2 ก เป็นถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ใช้สำหรับดับเพลิงในห้องไฟฟ้า , ห้องคอมพิวเตอร์ และบริเวณต่างๆที่กำหนด CO 2 ที่บรรจุต้องมีปริมาณความชื้นอยู่ในแก๊สน้อยมากเมื่อฉีดดับเพลิง และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ DOT (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)สามารถทนต่อแรงดันทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุปกรณ์ประกอบได้แก่ สายหัวฉีด , วาล์ว ฯลฯ.มีความสามารถในการดับเพลิงเทียบเท่า UL LISTED RATING 10 BC ข รับประกันถังดับเพลิงมีกำหนดเวลา 5 ปี ยี่ห้อ BADGER
18.	FLEXIBLE CONECTOR(FC)	– ติดตั้งบริเวณท่อที่ต่อออกมาจากอาคาร เช่น ท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำฝน และ ท่อที่จะต่อเข้า– ออก จากระบบบำบัดน้ำเสีย – ท่อยางอ่อนใช้ฝังดิน เพื่อรองรับการทรุดตัวของท่อ ความยาว 60 ซ.ม. – วัสดุภายในเป็นยางสังเคราะห์ ซึ่งมีชั้นเสริมแรงเป็นผ้าใบยืดหยุ่นสูงพร้อมลวดเสริมแรง ภายนอกเป็นยางสังเคราะห์ ทนการขีดข่วน และสภาพอากาศได้ดี – สายรัดท่อยางอ่อนเป็นสแตนเลส ยี่ห้อ NCR
19.	FLEXIBLE JOINT(FJ)	– ติดตั้งบริเวณท่อที่ต่อน้ำประปาก่อนเข้าอาคาร – ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิด EPDM – ต้องสามารถรับการทรุดตัวได้ไม่น้อยกว่า 200 มม. โดยต้องมีความยาวอย่างน้อย 450 มม. และมีจำนวนลอนอย่างน้อย 4 ลอน และมีเหล็กเสริมความแข็งแรงฝังในลอน – ต้องสามารถทนแรงดันได้อย่างน้อย 10 kg/cm^2 – เชื่อมต่อท่อประปาโดยหน้าแปลน – ยี่ห้อ TOZEN
20.	ท่อระบายอากาศเหนือหลังคา (VTR.)	– หัวระบายอากาศติดตั้งบนหลังคา Slab ทำด้วยเหล็กหล่อ ยี่ห้อ KNACK
21.	ก็อกน้ำ (HOSE BIBB)	– ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูปชุบนิเกิ้ลโครเมี่ยมเพิ่มความสวยงามทนทาน – ใช้วัสดุ เทฟล่อนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล ป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด– ปิด ลูกบอล – ในการบังคับทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงปราศจากการเกิดสนิม ทำให้การเปิด– ปิดเป็นไปโดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด – ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งานและก็อกบอลทุกชิ้นผ่านทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย ยี่ห้อ SANWA
22.	ตู้น้ำดื่ม (WD)	ตู้น้ำดื่มแบบทำน้ำร้อน และน้ำเย็น แบบกด พร้อมระบบกรองน้ำ แบบ Nano Technology โดยมีรายละเอียดดังนี้ – ระบบการกรองน้ำต้องประกอบด้วย Pre Filter , Pre Carbon Filter , Nano , Post Carbon Filter และ UV. – ตัวตู้เป็นวัสดุผลิตจากโลหะเคลือบเงาและพลาสติก ABS แข็งแรงทนทาน – ถังน้ำเย็นผลิตจาก Stainless ขึ้นรูปแบบ Deep–Draw ไร้รอยต่อปลอดภัยจากสารตะกั่ว – ถังน้ำร้อนผลิตจาก Stainless – ความจุถังเก็บน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 30 ลิตร – ทำอุณหภูมิน้ำเย็นได้ถึง 4–12 องศาเซลเซียส – ระบบทำความเย็นด้วย Compressor เพื่อความปลอดภัยใช้น้ำยา R 134A ปราศจากสารก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Non–CFC)และควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วย Thermostat – ทำอุณหภูมิน้ำร้อนได้ถึง 70–85 องศาเซลเซียส – ระบบทำความร้อนด้วย Heater ภายในหม้อต้มน้ำร้อน ควบคุมอุณหภูมิความร้อนด้วย Thermostat – ตัวก๊อกน้ำผลิตจาก พลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน มีระบบความปลอดภัยของก๊อก ด้วยปุ่มล็อกน้ำร้อน – สามารถรับประกันตัวเครื่อง และCompressor ได้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี – เป็นผลิตภัณฑ์ จากประเทศ เกาหลี – ยี่ห้อ HUNDAI

สัญลักษณ์

— · —CW— · —	ท่อน้ำประปาภายในอาคาร (COLD WATER PIPE LINE)
— · —OCW— · —	ท่อน้ำประปานอกอาคาร (OUTDOOR–COLD WATER PIPE LINE)
——S——	ท่อส้วม (SOIL PIPE LINE)
—— - -W- - ——	ท่อน้ำทิ้ง (WASTE PIPE LINE)
—- - -KW- - -—	ท่อน้ำทิ้งจากห้องเตรียมอาหาร (KITCHEN WASTE PIPE LINE)
- - - - V - - - -	ท่ออากาศ (VENT PIPE LINE)
——RL——	ท่อน้ำฝน (RAIN PIPE LINE)
⊠	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล.
—⋈—	วาล์วน้ำแบบประตู (GATE VALVE)
⊙— ⊖—	ท่อต่อขึ้น หรือ ลง (ELBOW LOOKING UP AND DOWN)
—FC∿—	ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE CONNECTOR) สำหรับท่อน้ำทิ้ง
—FJ∿—	ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE JOINT)สำหรับท่อประปา
——]	ปลั๊กอุด (CAP END)
FD ▣—	ช่องระบายน้ำที่พื้น (FLOOR DRAIN) ในห้องน้ำ
RD ◎	ช่องระบายน้ำที่พื้น (ROOF DRAIN) บนหลังคา
FCO. ⌀—	ช่องล้างท่อที่พื้น (FLOOR CLEANOUT)
GCO. ⌀—	ช่องล้างท่อที่พื้นด้านนอก (GROUND CLEANOUT)
▽IL	ระดับท้องท่อบ่อพักระบายน้ำ (INVERT LEVEL
—WWTP—	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (WASTE WATER TREAIMENT PLAN)
—GT—	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP)
◐Fx	ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิด ผงเคมี A–B–C ขนาด 10 ปอนด์
●Fx–C_2	ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิด CO_2
]⊖[VTR.	ท่อระบายอากาศเหนือหลังคา (VTR.)
▥	บ่อพักน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ
OF	OVER FLOW
—Ⓜ—	มิเตอร์วัดน้ำ
WD	ตู้น้ำดื่ม (WATER DISPENSOR)
SDP	STORM DRAIN PIPE

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2 อุปกรณ์ในระบบประปาเป็นไปตามมาตรฐาน มยผ.3101–51 (มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย)
3 การติดตั้ง และทดสอบท่อประปาเป็นไปตามมาตรฐาน มยผ. 3501–51 (มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล)
(นาย กานต์เดช ปั่นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฏ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร
(นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ)
(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร
(นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ
(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591–3972 , 591–4906 FAX. 954–3759

เขียนแบบ
(นาย สุธีรพันธ์ ภู่ไหม)

ตรวจสอบ
(นาย ศุภชัย เมฆทันต์)

รับรอง
(นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารสำนักงาน (อขน.)

แบบแสดง
มาตรฐานคุณภาพวัสดุ และผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล สัญลักษณ์ ,
ขอบเขตของงาน และหมายเหตุ

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO–OF12–03–SN–1/8	AB–SNO–OF12–03–SN–2/9
เลขที่งาน	**จำนวนแผ่น**
257112–03	9